

Capacidad de generalización

Diego Milone
Inteligencia Computacional
Departamento de Informática
FICH-UNL

Superficies de error

Superficies de error

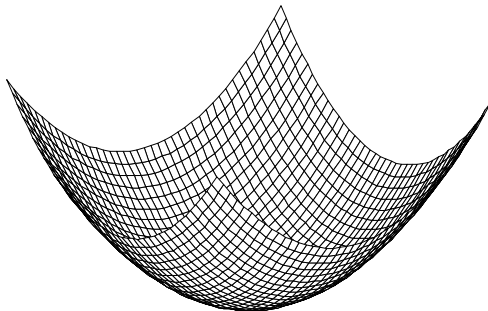
Supongamos que hay un único parámetro para ajustar...

Superficies de error

¿Qué puede suceder en más dimensiones?

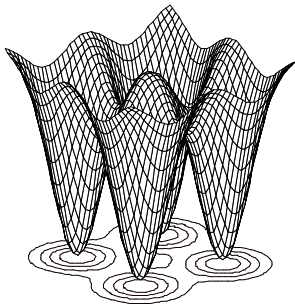
Superficies de error

¿Qué puede suceder en más dimensiones?

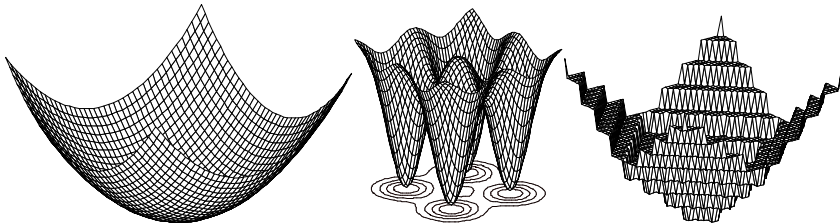


Superficies de error

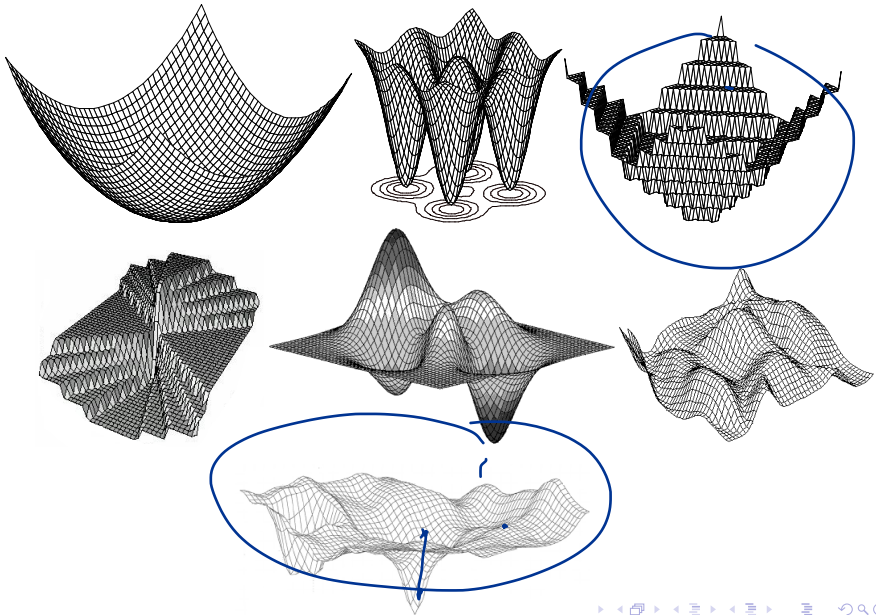
¿Y si hay muchos mínimos?



Superficies de error

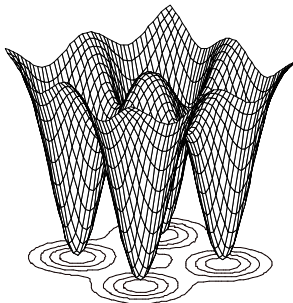


Superficies de error



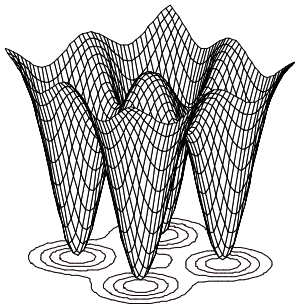
Superficies de error

Estos errores los medimos durante el entrenamiento, pero...



Superficies de error

Estos errores los medimos durante el entrenamiento, pero...



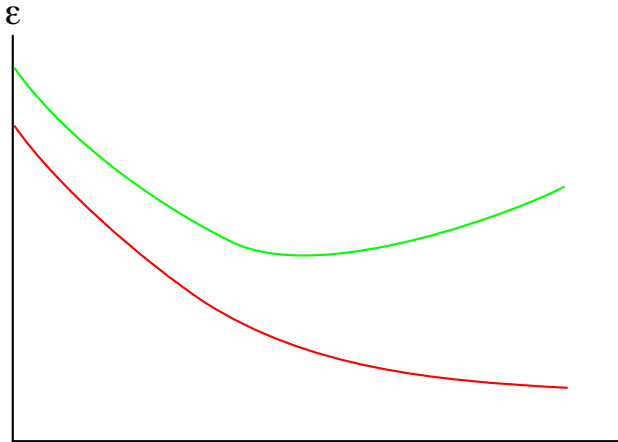
¿El modelo es *capaz* de funcionar bien en casos más *generales*?

¿Cuál será el error en casos *nunca vistos* durante el entrenamiento?

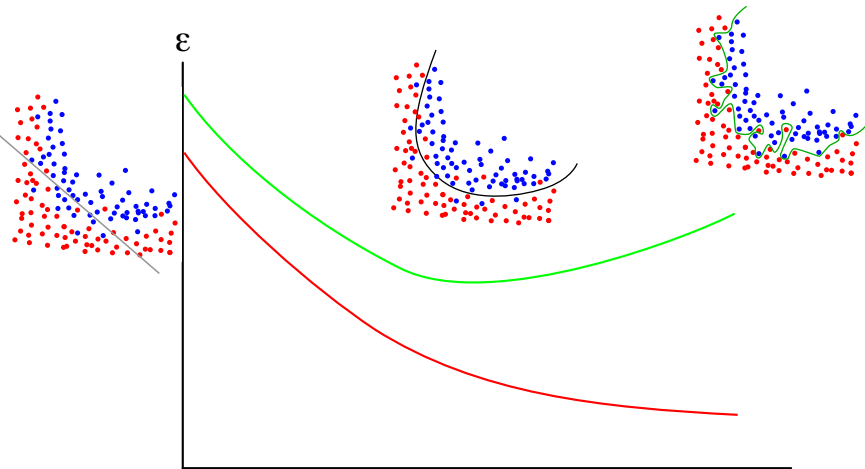
Sobre-entrenamiento

Error durante el entrenamiento E_e
versus
Error en la prueba E_p

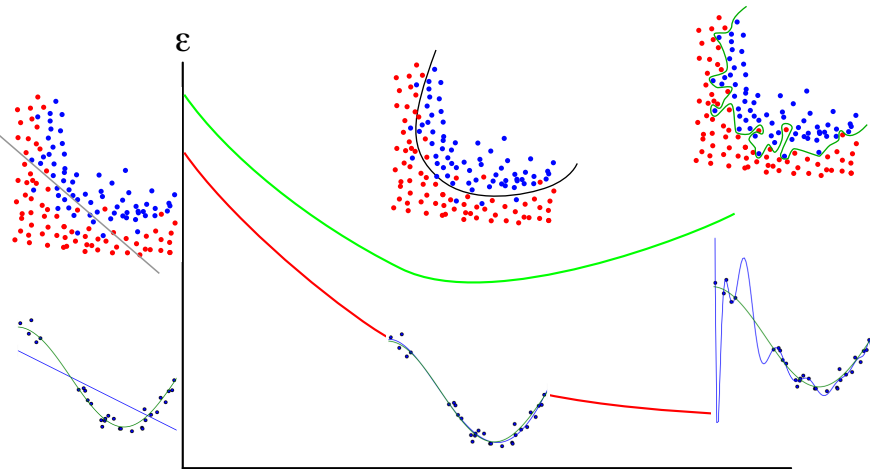
Sobre-entrenamiento



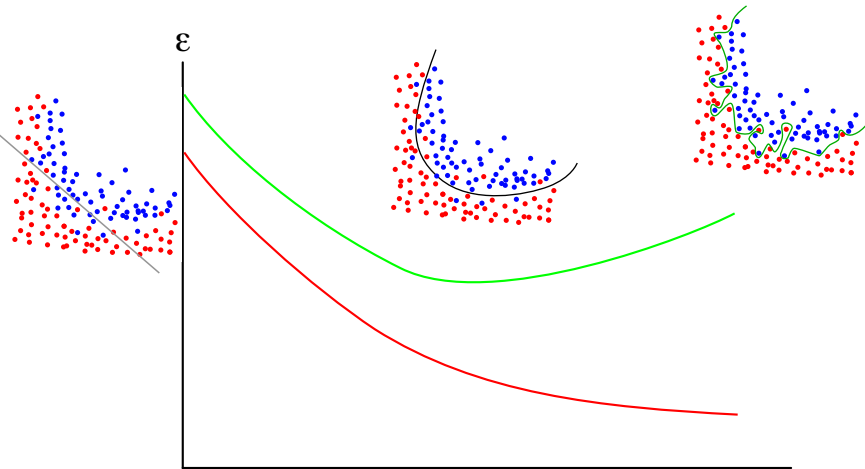
Sobre-entrenamiento



Sobre-entrenamiento

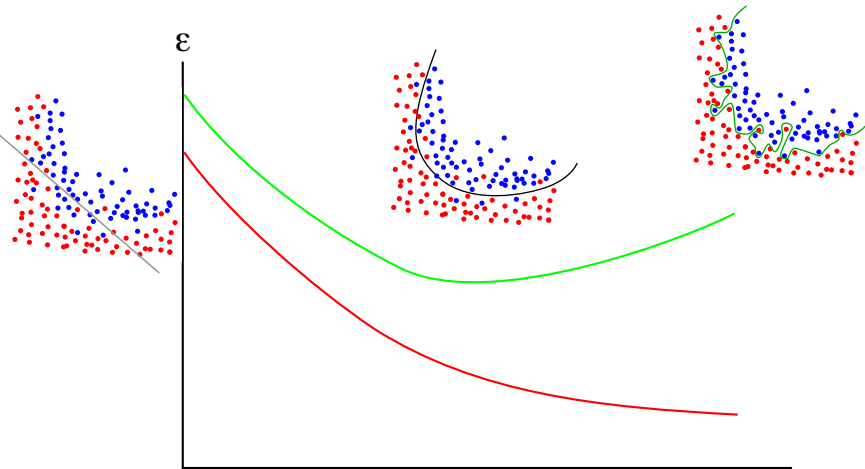


Sobre-entrenamiento



¿Cómo evitamos el sobre-entrenamiento?

Sobre-entrenamiento



¿Cómo evitamos el sobre-entrenamiento?

¿Estamos ajustando un parámetro con los datos de prueba?

Estimación de la capacidad de generalización

Estimación de la capacidad de generalización

0.2485 0.8507 0.5274 0.4113 0.1740 0.7892 0.1007 0.6332 0.8224 1

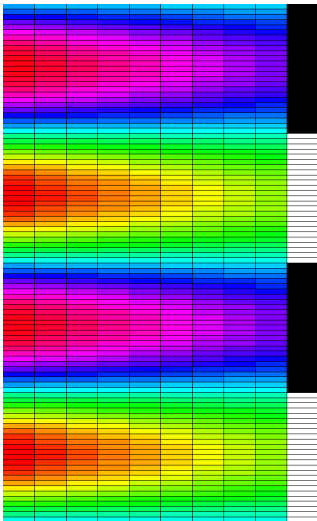
Estimación de la capacidad de generalización

0.2485	0.8507	0.5274	0.4113	0.1740	0.7892	0.1007	0.6332	0.8224	1
0.4500	0.3887	0.8276	0.5835	0.9668	0.0759	0.3689	0.1191	0.0017	0
0.4109	0.6664	0.9390	0.1791	0.3522	0.9958	0.4073	0.8787	0.9631	1
0.2603	0.4436	0.5336	0.6255	0.6821	0.5784	0.0934	0.8424	0.8403	1
0.8704	0.6089	0.5303	0.6949	0.7511	0.8443	0.6021	0.4363	0.0992	0
0.1850	0.7844	0.4559	0.6505	0.2462	0.6759	0.9305	0.0416	0.7883	1
0.0197	0.9680	0.4487	0.7585	0.6196	0.5274	0.4845	0.7102	0.8131	1
0.9533	0.3733	0.1680	0.6434	0.8620	0.9889	0.4263	0.4145	0.3894	0
0.6805	0.6727	0.3775	0.4816	0.4964	0.0190	0.2375	0.5402	0.6952	1
0.4866	0.8077	0.9378	0.5028	0.9941	0.2492	0.9393	0.1829	0.0893	1
0.9650	0.6975	0.5968	0.5124	0.1872	0.8060	0.5090	0.2711	0.0639	1
0.3934	0.8061	0.5593	0.0004	0.8767	0.4622	0.7143	0.5631	0.4700	1
0.0796	0.2670	0.9345	0.6833	0.7480	0.3139	0.1051	0.0242	0.2121	1
0.3514	0.3185	0.5308	0.7762	0.4147	0.0349	0.8235	0.5669	0.6160	1
0.1636	0.1600	0.7816	0.8597	0.7497	0.1336	0.9077	0.8163	0.3861	1
0.9832	0.8161	0.6401	0.9646	0.5141	0.3473	0.7722	0.1194	0.5153	0
0.8806	0.8728	0.0027	0.8247	0.5719	0.2293	0.3618	0.6329	0.3616	0
0.4941	0.8259	0.5029	0.7398	0.6214	0.3608	0.4416	0.6451	0.2095	0
0.4010	0.7552	0.6880	0.9144	0.2538	0.9121	0.3707	0.9016	0.8960	1
0.4513	0.5171	0.0475	0.4137	0.7649	0.4033	0.5448	0.9336	0.5675	0
0.7209	0.5527	0.2922	0.7989	0.1819	0.0253	0.2610	0.3385	0.5174	0
0.2478	0.5581	0.6848	0.9014	0.2095	0.5509	0.9098	0.2135	0.0727	0
0.6228	0.9937	0.8572	0.8520	0.8571	0.5578	0.2435	0.4280	0.0589	1
0.1424	0.9865	0.0785	0.4316	0.3444	0.2855	0.4798	0.6779	0.1814	0
0.2012	0.5102	0.4075	0.6940	0.7001	0.9204	0.1498	0.3579	0.6625	1
0.0812	0.7557	0.9157	0.4217	0.2621	0.1991	0.5283	0.8184	0.0799	0
0.9535	0.9366	0.3024	0.1716	0.6330	0.6742	0.3313	0.8616	0.6250	1
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

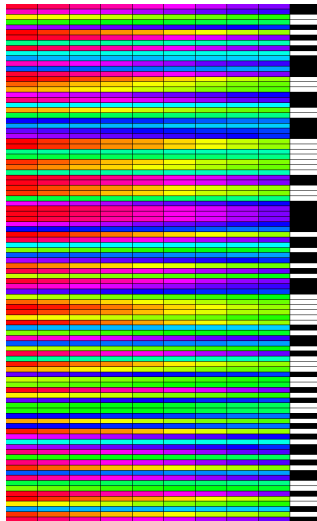
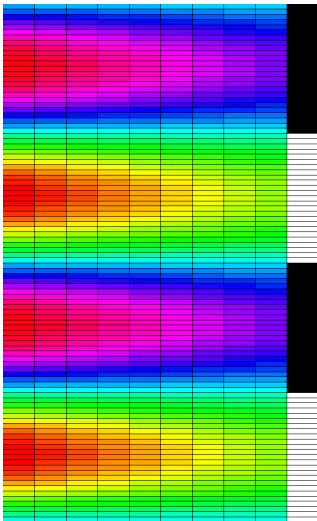
Estimación de la capacidad de generalización

0.2485	0.8507	0.5274	0.4113	0.1740	0.7892	0.1007	0.6332	0.8224	1
0.4500	0.3887	0.8276					191	0.0017	0
0.4109	0.6664	0.9390					1787	0.9631	1
0.2603	0.4436	0.5336					1424	0.8403	1
0.8704	0.6089	0.5303					1363	0.0992	0
0.1850	0.7844	0.4559					1416	0.7883	1
0.0197	0.9680	0.4487					1102	0.8131	1
0.9533	0.3733	0.1680					1145	0.3894	0
0.6805	0.6727	0.3775					1402	0.6952	1
0.4866	0.8077	0.9378					1829	0.0893	1
0.9650	0.6975	0.5968					1711	0.0639	1
0.3934	0.8061	0.5593					1631	0.4700	1
0.0796	0.2670	0.9345					1242	0.2121	1
0.3514	0.3185	0.5308					1669	0.6160	1
0.1636	0.1600	0.7816					1163	0.3861	1
0.9832	0.8161	0.6401					1194	0.5153	0
0.8806	0.8728	0.0027					1329	0.3616	0
0.4941	0.8259	0.5029					1451	0.2095	0
0.4010	0.7552	0.6880					1016	0.8960	1
0.4513	0.5171	0.0475					1336	0.5675	0
0.7209	0.5527	0.2922					1385	0.5174	0
0.2478	0.5581	0.6848					1135	0.0727	0
0.6228	0.9937	0.8572					1280	0.0589	1
0.1424	0.9865	0.0785					1779	0.1814	0
0.2012	0.5102	0.4075					1579	0.6625	1
0.0812	0.7557	0.9157					1184	0.0799	0
0.9535	0.9366	0.3024					1616	0.6250	1
.	.	.					.	.	.
.	.	.					.	.	.
.	.	.					.	.	.

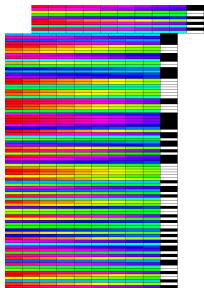
Validación cruzada



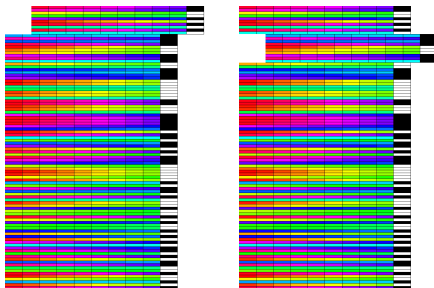
Validación cruzada



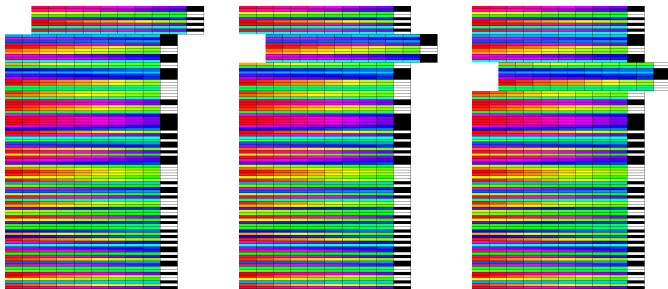
Validación cruzada



Validación cruzada



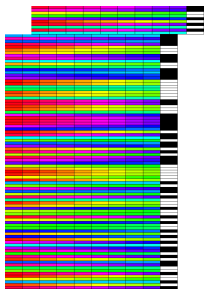
Validación cruzada



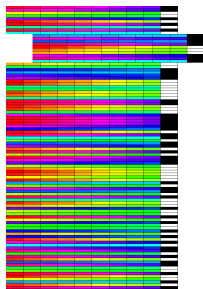
Validación cruzada



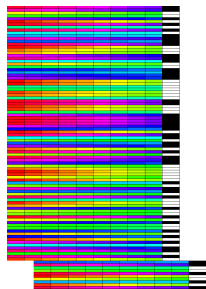
Validación cruzada



leave- k -out

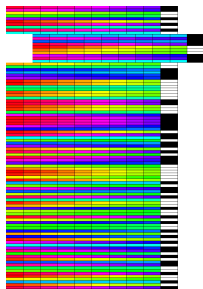
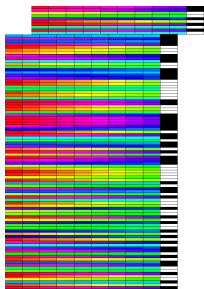


...

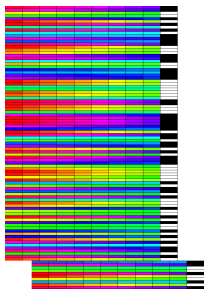


k -fold

Validación cruzada



...

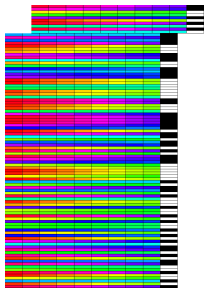


leave- k -out

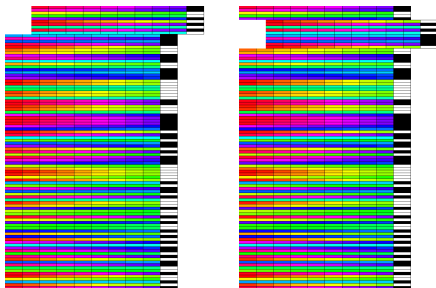
k -fold

leave-1-out

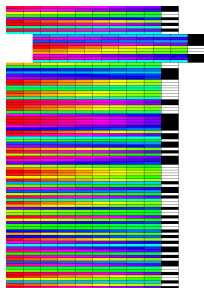
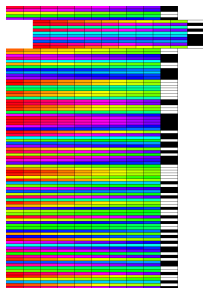
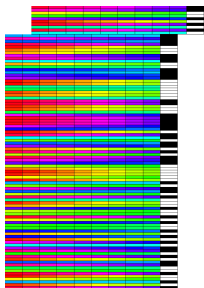
Validación cruzada



Validación cruzada



Validación cruzada



• • • • •

Medidas de desempeño

Medidas de desempeño

Matriz de confusión

		Predicciones	
		$\oplus$	$\ominus$
Clases correctas	$\oplus$		
	$\ominus$		

Medidas de desempeño

Matriz de confusión

		Predicciones		
		$\oplus$	$\ominus$	
Clases correctas	$\oplus$	$t_{\oplus}$	$f_{\ominus}$	$N_{\oplus} = t_{\oplus} + f_{\ominus}$
	$\ominus$			

Medidas de desempeño

Matriz de confusión

		Predicciones		
		$\oplus$	$\ominus$	
Clases correctas	$\oplus$	$t_{\oplus}$	$f_{\ominus}$	$N_{\oplus} = t_{\oplus} + f_{\ominus}$
	$\ominus$	$f_{\oplus}$	$t_{\ominus}$	$N_{\ominus} = f_{\oplus} + t_{\ominus}$
				$N = N_{\oplus} + N_{\ominus}$

Medidas de desempeño

Sensibilidad y especificidad

$$s^+ = \frac{t_{\oplus}}{t_{\oplus} + f_{\ominus}} = \frac{t_{\oplus}}{N_{\oplus}} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \textbf{sensitivity} \\ \text{true positive rate} \\ \text{hit rate} \\ \text{recall} \\ \text{power} \end{array} \right.$$

Medidas de desempeño

Sensibilidad y especificidad

$$s^{+} = \frac{t_{\oplus}}{t_{\oplus} + f_{\ominus}} = \frac{t_{\oplus}}{N_{\oplus}} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \textbf{sensitivity} \\ \text{true positive rate} \\ \text{hit rate} \\ \text{recall} \\ \text{power} \end{array} \right.$$

$$s^{-} = \frac{t_{\ominus}}{t_{\ominus} + f_{\oplus}} = \frac{t_{\ominus}}{N_{\ominus}} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \textbf{specificity} \\ \text{true negative rate} \end{array} \right.$$

Medidas de desempeño

Precisión

$$p = \frac{t_{\oplus}}{t_{\oplus} + f_{\oplus}} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{precision} \\ \text{positive predictive value} \end{array} \right.$$

Medidas de desempeño

Precisión

$$p = \frac{t_{\oplus}}{t_{\oplus} + f_{\oplus}} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \textbf{precision} \\ \text{positive predictive value} \end{array} \right.$$

$$n = \frac{t_{\ominus}}{t_{\ominus} + f_{\ominus}} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{negative predictive value} \end{array} \right.$$

Medidas de desempeño

Exactitud y otras medidas compuestas

$$a = \frac{t_{\oplus} + t_{\ominus}}{N} \longrightarrow \{ \textbf{accuracy}$$

Medidas de desempeño

Exactitud y otras medidas compuestas

$$a = \frac{t_{\oplus} + t_{\ominus}}{N} \longrightarrow \{ \textbf{accuracy}$$

$$F_1 = \frac{2t_{\oplus}}{2t_{\oplus} + f_{\oplus} + f_{\ominus}} = 2 \frac{s^+ p}{s^+ + p} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} F_1 \textbf{ score} \\ \text{F-score/measure} \\ \text{harmonic mean} \end{array} \right.$$

Medidas de desempeño

Exactitud y otras medidas compuestas

$$a = \frac{t_{\oplus} + t_{\ominus}}{N} \longrightarrow \{ \textbf{accuracy}$$

$$F_1 = \frac{2t_{\oplus}}{2t_{\oplus} + f_{\oplus} + f_{\ominus}} = 2 \frac{s^+ p}{s^+ + p} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} F_1 \textbf{ score} \\ \text{F-score/measure} \\ \text{harmonic mean} \end{array} \right.$$

$$G = \sqrt{s^+ p} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \textbf{G-measure} \\ \text{geometric mean} \end{array} \right.$$

Medidas de desempeño

Errores relativos

Dos clasificadores tienen

$$a_1 = 50\%$$

$$a_2 = 51\%$$

mientras que otros tienen

$$a_3 = 98\%$$

$$a_4 = 99\%$$

Medidas de desempeño

Errores relativos

Dos clasificadores tienen

$$a_1 = 50 \%$$

$$a_2 = 51 \%$$

mientras que otros tienen

$$a_3 = 98 \%$$

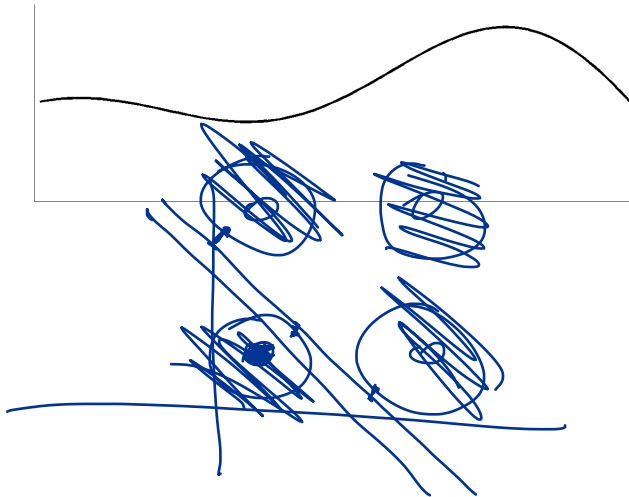
$$a_4 = 99 \%$$

Supongamos que $e = 1 - a$,
el error relativo a la referencia e_r es

$$\delta_e = \frac{e_r - e}{e_r}$$

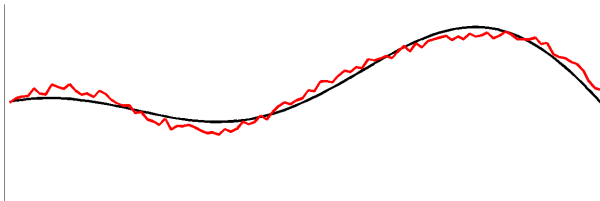
Medidas de desempeño

Errores de predicción en series



Medidas de desempeño

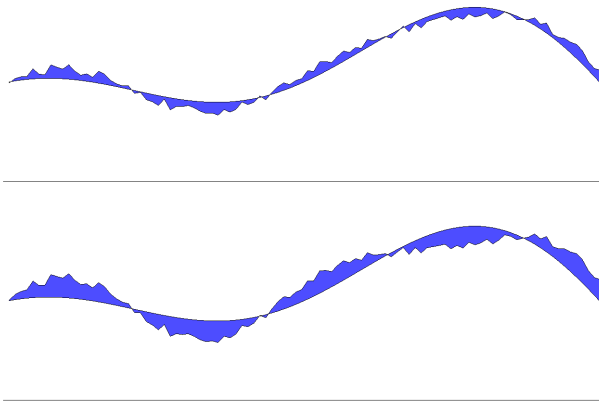
Errores de predicción en series



$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

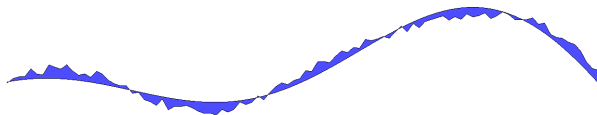
Medidas de desempeño

Errores de predicción en series



Medidas de desempeño

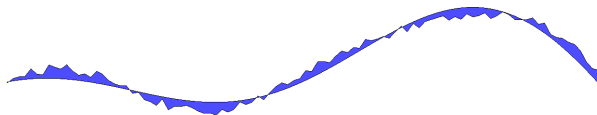
Errores de predicción en series



$$\tilde{\epsilon}_A = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |e_i|$$

Medidas de desempeño

Errores de predicción en series

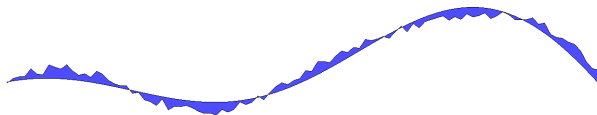


$$\tilde{\epsilon}_A = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |e_i|$$

$$\tilde{\epsilon}_S = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2$$

Medidas de desempeño

Errores de predicción en series



$$\tilde{\varepsilon}_A = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |e_i|$$

MAE/MAD

$$\tilde{\varepsilon}_S = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2$$

MSE

$$\tilde{\varepsilon}_R = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i^2}$$

RMSE